

Programación Concurrente 2025 – Segundo Semestre

Trabajo para la promoción

Debe realizar un trabajo individual que debe desarrollar y defender en un coloquio en una mesa de final hasta la de **marzo de 2027 (inclusive)**.

Tema:

Analice el Juego de la Vida presentado como ejemplo de autómatas celulares y busque información de otros sistemas de simulación similares utilizados por ejemplo en biología. Compare las posibilidades de desarrollar soluciones paralelas con memoria compartida y mensajes (sincrónicos o asincrónicos), según el algoritmo. Escriba una solución paralela con memoria distribuida (en el lenguaje que prefiera) y desarrolle un software de demostración donde se pueda medir performance y escalabilidad en el problema de obtener el estado del autómata luego de un tiempo (número de interacciones) dado.

Trabajos y coloquios

- Debe estudiar e investigar el tema propuesto, **yendo más allá** de los contenidos vistos en la Teoría; y producir un informe sobre el mismo, incluyendo el estado actual y perspectivas a futuro.
- Si bien puede realizar consultas, **es fundamental que realice un trabajo individual que requiera cierta labor de investigación y/o desarrollo.**
- Debe redactar un informe sobre el tema. Sólo a modo de referencia se sugiere aproximadamente 20 páginas (tamaño de fuente 11, espaciado simple), sin contar el código (no excluyente) si el tema lo requiere.
- En los casos que corresponda, debe desarrollar y probar el software indicado, realizando las pruebas de evaluación y el análisis de resultados correspondiente. La documentación del software debe acompañar el material que se entregue.

Esquema sugerido para el informe o memoria:

- Identificación del tema, fecha y autor del trabajo.
- Resumen del trabajo y principales resultados obtenidos.
- Descripción del problema.
- Solución/es secuencial/es existentes (si hubiera).
- Solución/es concurrente/s existentes (si hubiera).
- Descripción de la/s solución/es implementada/s (NO el código) y las herramientas utilizadas (justificar la elección en caso de poder optar).
- Resultados obtenidos (en los casos que corresponda, debe contener pruebas para distinta cantidad de procesos/procesadores y distintos tamaños de problema).
- Análisis detallado de los resultados.
- Conclusiones (incluyendo comentarios sobre las principales dificultades encontradas en la resolución del problema y los aportes que le deja el trabajo al alumno).
- Anexo con la documentación del código de la/s solución/es implementada/s.

Para rendir el coloquio en la mesa de final:

- Debe enviar el informe correspondiente **al menos con 10 días de anticipación** a la fecha de Final en que se inscribe al Profesor Titular (Marcelo Naiouf) a su mail (mnaiouf@lidi.info.unlp.edu.ar). El envío debe contener el material en medio electrónico, los fuentes y ejecutables si los hubiera
- El Profesor revisará la presentación y le indicará si debe modificar algo para el Final.
- En caso de que al presentarse la mesa de final sea presencial, debe llevar una copia impresa del informe al Final.
- **El Coloquio Final consistirá en preguntas sobre el Trabajo realizado (informe y/o desarrollo realizado), y puede complementarse con preguntas conceptuales generales de la asignatura.**
- La nota será una combinación de las evaluaciones de Promoción y el Coloquio.

Respecto de los trabajos realizados para los Coloquios.

- La cátedra podrá disponer de ellos para publicarlos en la página o entregarlos a otros alumnos como material de consulta.